

En principio, la base de datos será en Neo4j (ArangoDB/ OrientDB/ Dgraph/ Cayley/ con librerías de R como igraph/ tidygraph/ ggraph/ statnet). Se establecen los nodos y relaciones (todas con sus respectivas propiedades) a continuación.

Nodos

1. Investigadores internos: nodo que dará información sobre todas aquellas personas anexadas al IUMPA que hayan publicado (o no) algún artículo/ trabajo → Propiedades:

- Nombre.
- Identificador.
- Email.
- Tipo de empleado.
- Acrónimo.

2. Proyectos: nodo que representa los proyectos de investigación que se solicitan a las administraciones públicas de los diferentes investigadores analizados → Propiedades:

- Título.
- Identificador.
- Importe (en €).
- Año inicio.
- Año fin.
- Nº de investigadores.
- Tipo de proyecto (UPV, local, autonómico, nacional, europeo).

3. Áreas: nodo que da información sobre las diferentes áreas de trabajo a las que se pueden adscribir los investigadores y los proyectos → Propiedades:

- Nombre.
- Identificador.

4. Revista: nodo que recopila información de las revistas que contienen los proyectos publicados por los investigadores. Se puede considerar que un investigador ha publicado en una revista. Propiedades:

- Nombre de la revista.
- Identificador.
- Grupo editorial.

Relaciones

1. ha_publicado_con: relación establecida entre dos investigadores (internos, o uno interno y otro externo) que indica que dichos investigadores han publicado algún proyecto juntos. Solo tendrá como propiedad el identificador que se le asigne.

2. ha_participado: relación establecida entre un investigador (interno) y un proyecto que indica que el primero ha participado en el segundo. Tendrá como propiedad el identificador que se le asigne y una binaria que indique si el investigador era el principal o no.

3. *es_parte_de*: relación establecida entre un área de trabajo y un investigador (interno) que informa sobre en qué áreas está adscrito dicho investigador. Solo tendrá como propiedad el identificador que se le asigne.

4. *ha_publicado_en*: relación que une a un investigador con la revista en la que ha publicado. Tendrá como propiedad el identificador que se le asigne, el *nombre de los artículos* del investigador en la revista y el *año de publicación*.

5. *investigador_principal*: relación que indica si un individuo es el investigador principal o no de un proyecto. Tendrá como propiedad el identificador y una columna con 0 o 1 en función de si son o no un investigador de ese tipo.